HL-Spot — Guida utente

Versione 1.0.9

HL-Spot è un bot di trading per **Hyperliquid**: mercati spot e perpetual (perp), più coppie, ordini automatici e manuali. Funziona **sul tuo computer** (Windows, Linux o Docker) e lo controlli dal tuo browser web.

> **Sito web**: https://hlspot.com
> **Download**: https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot
> **Supporto**: HL-spot@cmails.eu

---

1. Prima di iniziare

Ti servono:

- un computer con processore x86 a 64 bit (x86_64) con **Windows** o **Linux**, oppure una qualsiasi macchina con **Docker**;
- oppure un account **Flux**, per eseguirlo nel cloud (sezione 16);
- oppure un **server noleggiato (VPS)** con Linux o Windows, accessibile in HTTPS (sezione 17);
- un account **Hyperliquid** con fondi (il tuo wallet principale);
- un wallet in grado di **"firmare un messaggio"** con l'indirizzo del tuo wallet principale. Un'estensione del browser (MetaMask, Rabby...) è la soluzione più semplice: il bot la apre per te. Qualsiasi altro wallet funziona tramite copia e incolla;
- una connessione Internet.

---

2. Sicurezza: cosa devi sapere

- HL-Spot accetta solo una chiave di **API wallet** di Hyperliquid. **Non inserire mai la chiave privata del tuo wallet principale.** Un API wallet può fare trading per te ma non può prelevare i tuoi fondi.
- La chiave dell'API wallet è **cifrata** sul tuo computer. Non viene **mai inviata** al server delle licenze.
- Il tuo wallet principale serve solo a **firmare messaggi** (creazione dell'account, password dimenticata, indirizzo BTC, eliminazione dell'account). Un messaggio firmato non è una transazione: non costa nulla e non sposta fondi.
- La pagina web del bot è protetta dalla tua password. È preferibile usarla dalla macchina del bot (`http://localhost:60000`): da un'altra macchina della tua rete, la pagina non è cifrata (vedi sezione 15).

---

3. Crea il tuo API wallet Hyperliquid

1. Vai su **https://app.hyperliquid.xyz/API** e collega il tuo wallet principale.
2. Assegna un nome all'API wallet, poi generalo.
3. **Copia la chiave privata** mostrata e conservala in un luogo sicuro: Hyperliquid la mostra una sola volta.
4. Autorizza l'API wallet (firma con il tuo wallet principale).

5. Annota la **data di scadenza** dell'API wallet indicata da Hyperliquid.

In HL-Spot inserirai: l'**indirizzo del tuo wallet principale** (0x...) e la **chiave privata dell'API wallet**.

---

4. Installa HL-Spot

Scarica il file per il tuo sistema e il relativo file `.sha256` da https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot. Il file `.sha256` ti permette di verificare che il download sia integro.

Windows

1. Decomprimi `HL-Spot-1.0.9-prod-windows-x64.zip`.
2. Nella cartella decompressa, esegui **`HL-Spot.exe`**. Si apre una finestra di console: tienila aperta finché il bot è in funzione.
3. Apri **http://localhost:60000** nel tuo browser.

Linux (Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 o successivi)

```
unzip HL-Spot-1.0.9-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.0.9-prod-linux-x64
./hl-spot
```

Poi apri **http://localhost:60000** nel tuo browser.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.0.9-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
       -e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.0.9
```

- `-p 60000:60000` è necessario per raggiungere la pagina web.
- `TZ` imposta il fuso orario (UTC se omesso).
- I tuoi dati restano nel volume `hl-spot-data`, anche se il container viene rimosso o l'immagine aggiornata.
- `docker stop hl-spot` arresta il bot in modo pulito.

Poi apri **http://localhost:60000** (oppure `http://<machine address>:60000`).

Dove sono conservati i tuoi dati

I tuoi dati (impostazioni, chiave cifrata, database, log) sono conservati **al di fuori del programma**:

Sistema	Cartella
Windows	`%LOCALAPPDATA%\HL-Spot`
Linux	`~/.local/share/hl-spot`
Docker	il volume `/data`

Reinstallare o aggiornare il programma non li tocca mai.

5. Primo avvio

La prima pagina è **Primo avvio**. Scegli:

- **Crea un account** se sei un nuovo utente;
- **Ho già un account** se hai già un account HL-Spot (nuovo computer, reinstallazione).

Crea un account

1. **Indirizzo del wallet**: l'indirizzo del tuo wallet principale (0x...).
2. **Chiave privata dell'API wallet**: la chiave copiata nella sezione 3. Viene verificata presso Hyperliquid prima di ogni altra cosa.
3. **Password**: almeno 8 caratteri, con una lettera maiuscola, una lettera minuscola, una cifra e un carattere speciale. Protegge sia il tuo account HL-Spot sia la pagina web del bot.
4. **Firma del wallet principale**:
    - **Firma con il mio wallet**: il bot apre l'estensione del tuo wallet; verifica l'indirizzo e conferma la firma;
    - oppure **Ottieni il messaggio da firmare**: copia il messaggio così com'è nel tuo wallet, firmalo e incolla la firma (0x...). Il messaggio è valido per 15 minuti.
5. Fai clic su **Crea l'account**.

Inizia la tua **prova gratuita di 7 giorni**. Viene concessa una sola volta per wallet e per installazione. Il trading inizia non appena il tuo account Hyperliquid è verificato.

Ho già un account

Inserisci l'indirizzo del tuo wallet e la tua password. Questa installazione viene registrata e la precedente viene liberata (**un cambio di installazione ogni 30 giorni**).

6. Usare il bot

Il menu in alto dà accesso a:

Pagina	Uso
📊 Dashboard	il tuo portafoglio Hyperliquid (saldi, PNL), il prezzo in tempo reale della coppia della scheda attiva e una scheda per coppia spot: i suoi cicli e lo stato del suo mercato; pulsante **Annulla** sui cicli in corso
📈 Statistiche	Risultati dei cicli spot e perp, per periodo
🧩 Coppie negoziate	Coppie spot e perp configurate per il bot, e le loro impostazioni
🟣 Cicli perp	Entrate, take-profit, stop-loss e chiusure delle coppie perp; pulsanti **Annulla** e **Chiudi**
🖐️ Ordini manuali	Piazza un ordine manualmente: acquisto spot o ingresso perp (il bot segue poi il ciclo come gli altri), vendita spot (ordine semplice, sezione 6.7)
🌐 Coppie Hyperliquid	Elenco delle coppie spot e perp di Hyperliquid; da qui aggiungi una coppia al bot
⚙️ Impostazioni	Impostazioni globali (applicate senza riavvio, tranne porta e indirizzo di ascolto)
📝 Log	Errori (e avvisi se attivati)
🔑 Account Hyperliquid	Wallet, chiave dell'API wallet, data di scadenza
📜 Licenza	Licenza, abbonamento, pagamento, installazione, eliminazione dell'account

Il bot fa trading solo se **il tuo account Hyperliquid è verificato** e **la tua licenza è valida.** Senza una licenza valida, sono disponibili solo le pagine Account Hyperliquid e Licenza.

Quando il bot smette di fare trading (licenza scaduta, API wallet scaduto o rifiutato), **non tocca gli ordini e le posizioni già aperti**: restano sotto la tua responsabilità.

Le sottosezioni seguenti spiegano come decide il bot, poi ogni campo delle pagine **Coppie negoziate** e **Impostazioni**.

6.1 Analisi di mercato: BULL, BEAR o RANGE

Prima di ogni acquisto (spot) o entrata (perp), il bot analizza **la coppia stessa**, sulle candele di quella coppia:

1. Recupera le ultime **Numero di candele recuperate** candele (impostazione `LIMIT`) dell'**Intervallo delle candele** della coppia (vuoto = l'impostazione globale **Intervallo delle candele**).
2. Il **prezzo attuale** è la chiusura della candela più recente.
3. Calcola tre medie mobili delle chiusure: **MA4**, **MA8** e **MA12** (il loro numero di candele si imposta in **Impostazioni → Analisi di mercato**).
4. Determina il tipo di mercato, in quest'ordine:
    - **RANGE** se la MA12 è piatta: negli ultimi **Periodi MA12 verificati**, la MA12 si è mossa al massimo di **Soglia RANGE MA12 (%)** tra il suo valore più basso e quello più alto;
    - altrimenti **BULL** se MA4 > MA8 > MA12;
    - altrimenti **BEAR** se MA4 < MA8 < MA12;
    - altrimenti **RANGE**.

5. Calcola anche il **range**: la chiusura più alta e quella più bassa nelle ultime **RANGE - periodi del range** candele. La sua ampiezza è massimo – minimo.

Ogni coppia usa quindi **le proprie impostazioni per il tipo di mercato rilevato** (blocco BULL, BEAR o RANGE della coppia). Se l'analisi fallisce (Hyperliquid non raggiungibile), non viene piazzato nulla e il bot riprova al passaggio successivo.

6.2 Ciclo spot, passo per passo

Un ciclo spot è un acquisto seguito da una vendita della stessa quantità.

1. **Quando.** Il bot controlla ogni coppia spot attiva ogni **Pausa breve del ciclo di acquisto (min)**. Un acquisto viene tentato quando:
   - la coppia non è in pausa (vedi passo 6);
   - dal tentativo precedente su questa coppia è trascorso almeno il **più piccolo** dei tre valori **Intervallo tra acquisti (min)** della coppia (BULL, BEAR, RANGE), qualunque sia il mercato attuale. Il primo tentativo dopo l'avvio del bot attende **Ritardo prima del primo acquisto (min)**.
2. **Consentito?** Gli acquisti devono essere attivi a livello globale (**Acquisti attivi (globale)**) **e** nel blocco della coppia per il mercato attuale (**Acquisti attivi**). In caso contrario, il tentativo conta ma non viene piazzato nulla.
3. **Prezzi.** Con *P* = prezzo attuale:
   - prezzo di acquisto = *P* + **Offset di acquisto**; prezzo di vendita obiettivo = *P* + **Offset di vendita**;
   - con l'**Unità dell'offset** `abs`, gli offset sono in USDC; con `pct`, in % di *P*;
   - **in un mercato RANGE**, gli offset sono **dinamici**: acquisto = *P* − *d*, vendita = *P* + *d*, con *d* = ampiezza del range × **RANGE - % del range usata** / 100 / 2. Gli offset statici RANGE della coppia sono usati solo se il range non può essere calcolato (ampiezza 0).
4. **Importo.** Secondo **Importo di ogni acquisto** del blocco del mercato attuale:
   - **% del saldo**: importo = questa % × gli USDC **disponibili** (non già impegnati in ordini aperti);
   - **USDC fissi**: importo = questo valore, almeno 10 USDC + le commissioni di acquisto di Hyperliquid (10,01 USDC con le commissioni di base). Se gli USDC disponibili sono inferiori, **nessun acquisto viene piazzato** e un errore viene registrato nel log;
   - quantità = importo / prezzo di acquisto, arrotondata **per difetto** al passo di quantità della coppia (con USDC fissi, un passo in più se l'arrotondamento porta il valore sotto il minimo);
   - se il valore dell'ordine è inferiore a **Valore minimo dell'ordine (USDC)** (almeno 10 USDC, minimo di Hyperliquid), l'acquisto viene rifiutato e il log mostra "Value too low".
5. **Ordine.** Viene piazzato un ordine di acquisto limit al prezzo di acquisto. Il ciclo appare nella Dashboard come **Acquisto in attesa**, con il prezzo di vendita obiettivo già registrato.
6. **Pausa.** Dopo ogni tentativo, piazzato o no, la coppia attende **Pausa dopo un tentativo (min)** del blocco del mercato attuale.
7. **Acquisto eseguito.** Il bot lo apprende dallo storico di Hyperliquid, recuperato ogni **Intervallo di recupero Hyperliquid (min)**. Il ciclo diventa **Vendita in attesa**. Un acquisto parzialmente eseguito e ancora aperto resta **Acquisto in attesa**.
8. **Vendita.** Il ciclo di vendita (ogni **Intervallo del ciclo di vendita (s)**) piazza un ordine di vendita limit al **prezzo di vendita obiettivo registrato al passo 3**. Vende la quantità effettivamente

ricevuta: Hyperliquid preleva la commissione di acquisto nel token acquistato, quindi il bot vende la quantità acquistata meno questa commissione, arrotondata per difetto al passo di quantità. Un piccolo residuo può restare nel tuo wallet; un ciclo successivo lo vende quando il saldo lo consente.
    - Il prezzo di vendita non viene ricalcolato. Se il mercato è già sopra di esso, la vendita viene eseguita immediatamente al prezzo di mercato (meglio del previsto).
    - Se il saldo non è sufficiente, il bot riprova; dopo 3 tentativi il problema viene scritto come **errore** nel log.
9. **Vendita eseguita.** Il ciclo diventa **Completato**. Il profitto è calcolato con il prezzo e la quantità di vendita reali e le commissioni reali: quantità venduta × (prezzo di vendita − prezzo di acquisto) − commissione di acquisto − commissione di vendita.

Gli interruttori **Vendite attive** attualmente non hanno alcun effetto: una volta eseguito un acquisto, la sua vendita viene sempre piazzata.

Esempio pratico (RANGE). Prezzo attuale 85.000; nelle ultime 20 candele la chiusura più alta è 85.200 e la più bassa 84.770: ampiezza 430. Con **RANGE - % del range usata** = 75: *d* = 430 × 75 / 100 / 2 = 161,25. Acquisto a 85.000 − 161,25 = 84.838,75; vendita obiettivo a 85.000 + 161,25 = 85.161,25. Con **% del saldo USDC** = 5 e 400 USDC disponibili: 20 USDC, quindi 20 / 84.838,75 = 0,0002357 del token base, arrotondato per difetto al passo di quantità della coppia.

6.3 Ciclo perp, passo per passo

Un ciclo perp è un'entrata (long o short), poi un'uscita tramite take-profit, stop-loss o chiusura.

1. **Quando.** Stesse regole dello spot: ogni coppia perp attiva viene controllata ogni **Pausa breve del ciclo di acquisto (min)**; pausa dopo ogni tentativo (**Pausa dopo un tentativo (min)** del blocco del mercato attuale) e il più piccolo dei tre **Intervallo tra entrate (min)**.
2. **Prima di ogni entrata, a ogni passaggio**, il bot applica la **Direzione** attuale ai cicli già aperti sulla coppia:
    - direzione **none**: le entrate non ancora eseguite vengono annullate; le posizioni aperte seguono **Direzione impostata su «none» con una posizione aperta** (`keep_tp_sl` = lascia in essere il take-profit e lo stop-loss; `close_market` / `close_limit` = chiudi la posizione);
    - direzione **opposta** a un ciclo aperto (ad esempio `short` mentre è aperto un long): un'entrata non ancora eseguita viene annullata, una posizione aperta viene chiusa secondo **Chiudi in caso di inversione** (`market` = ordine market; `limit` = ordine limit al prezzo attuale).
3. **Quale lato.** `long` o `short`: quel lato. `none`: nessuna entrata. `both`: secondo la **Regola della direzione «both»**:
    - `first_filled`: vengono piazzate un'entrata long e un'entrata short; la prima eseguita annulla l'altra;
    - `range_position`: long se il prezzo è nella metà inferiore del range, short nella metà superiore; al di fuori di un mercato RANGE, nessuna entrata;
    - `alternate`: il lato opposto rispetto al ciclo precedente della coppia.
4. **Filtro del funding.** Nessun long se il funding rate è superiore a +**Soglia di funding (%)**; nessuno short se è inferiore a −soglia. Se il funding non è disponibile, nessuna entrata.
5. **Leva e margine.** Se necessario, il bot imposta la **Leva** e la **Modalità margine** della coppia su Hyperliquid prima dell'entrata.

6. **Prezzi e dimensione.** Con *P* = prezzo attuale: entrata = *P* + offset di entrata del lato, take-profit = *P* + offset di take-profit del lato (USDC o % secondo l'**Unità dell'offset**). Margine secondo **Margine di ogni ingresso**: **% del margine** × margine disponibile, oppure **USDC fissi** (margine × leva di almeno 10 USDC + commissioni; se il margine disponibile è inferiore, nessun ingresso viene piazzato e un errore viene registrato nel log). Dimensione = margine × leva / prezzo di entrata, arrotondata per difetto.
7. **Entrata.** Ordine limit al prezzo di entrata. Quando è eseguito, il bot piazza un **take-profit** (limit, reduce-only) al prezzo registrato e uno **stop-loss** (stop market, reduce-only) a **Stop-loss (% del prezzo di entrata)** dal prezzo di entrata reale.
8. **Uscita.** Il ciclo termina quando il take-profit, lo stop-loss o una chiusura viene eseguito. Gli ordini market e stop market accettano uno scostamento massimo di **Slippage degli ordini market (%)**.

Segui i cicli perp nella pagina 🟣 **Cicli perp**.

6.4 Pagina Coppie negoziate

La pagina 🧩 **Coppie negoziate** elenca le coppie configurate per il bot.

- **Aggiungi una coppia**: in 🌐 **Coppie Hyperliquid**, fai clic su **Aggiungi** sulla riga della coppia. Una nuova coppia è **disattivata**; le sue impostazioni spot sono precompilate con i valori predefiniti BULL / BEAR / RANGE della pagina **Impostazioni**. Le impostazioni perp devono essere inserite.
- **Modifica**: apre le impostazioni della coppia: una parte generale, poi un blocco per tipo di mercato (BULL, BEAR, RANGE). **Salva** verifica ogni valore; i campi errati vengono evidenziati.
- Colonna **Configurazione**: **completo**, oppure il numero di campi **da completare**. Una coppia può essere attivata solo quando è completa.
- **Attiva / Disattiva**: vengono negoziate solo le coppie attive e complete. Possono essere attivate solo le coppie spot quotate in USDC. Una coppia disattivata non piazza nuove entrate, ma **i suoi cicli aperti continuano fino alla loro chiusura**.
- **Elimina**: possibile solo quando la coppia non ha cicli in corso. Disattivala prima e attendi la fine dei suoi cicli.
- Le modifiche si applicano al passaggio successivo del ciclo interessato, senza riavvio.

Offset — prezzo di acquisto o di entrata = prezzo attuale + offset; prezzo di vendita o di take-profit = prezzo attuale + offset. Un offset negativo è al di sotto del prezzo attuale.

Impostazioni delle coppie spot

Parte generale:

Campo	Significato
Unità dell'offset	`abs` = offset in USDC; `pct` = offset in % del prezzo attuale
Intervallo delle candele	candele dell'analisi di mercato di questa coppia; vuoto = **Intervallo delle candele** globale
RANGE - % del range usata	offset dinamici in RANGE = ± (ampiezza del range × questa %) / 2

Un blocco per BULL, uno per BEAR, uno per RANGE:

Campo	Significato
Acquisti attivi	acquisti consentiti quando viene rilevato questo tipo di mercato
Vendite attive	attualmente nessun effetto: le vendite vengono sempre piazzate
Offset di acquisto	prezzo di acquisto = prezzo attuale + questo offset (di solito negativo); in RANGE, sostituito dall'offset dinamico
Offset di vendita	prezzo di vendita obiettivo = prezzo attuale + questo offset; in RANGE, sostituito dall'offset dinamico
Importo di ogni acquisto	**% del saldo**: quota degli USDC disponibili usata per ogni acquisto; **USDC fissi**: stesso importo a ogni acquisto, almeno 10 USDC + commissioni di acquisto Hyperliquid
Pausa dopo un tentativo (min)	attesa dopo ogni tentativo di acquisto in questo mercato
Intervallo tra acquisti (min)	tempo minimo tra due tentativi di acquisto; viene usato il più piccolo dei tre blocchi

Impostazioni delle coppie perp

Parte generale:

Campo	Significato
Unità dell'offset	`abs` = USDC; `pct` = % del prezzo attuale
Intervallo delle candele	come per lo spot
Leva	limitata alla leva massima dell'asset
Modalità margine	`cross` o `isolated` (alcuni asset richiedono `isolated`)
Stop-loss (% del prezzo di entrata)	ordine stop market a questa % del prezzo di entrata reale
Soglia di funding (%)	nessun long se funding > +soglia; nessuno short se funding < –soglia
Slippage degli ordini market (%)	scostamento massimo accettato sugli ordini market e stop market
Regola della direzione «both»	`first_filled`, `range_position` o `alternate` (vedi 6.3); obbligatoria non appena un blocco usa `both`
Chiudi in caso di inversione	`market` o `limit`
Direzione impostata su «none» con una posizione aperta	`keep_tp_sl`, `close_market` o `close_limit`

Un blocco per BULL, uno per BEAR, uno per RANGE:

Campo	Significato
Direzione	`long`, `short`, `both` o `none` (nessuna entrata)
Offset di entrata long / Offset di take-profit long	il take-profit deve essere sopra l'entrata
Offset di entrata short / Offset di take-profit short	il take-profit deve essere sotto l'entrata
Margine di ogni ingresso	**% del margine** disponibile o **USDC fissi** (margine × leva di almeno 10 USDC + commissioni); uguale per long e short
Pausa dopo un tentativo (min)	attesa dopo ogni tentativo di entrata in questo mercato
Intervallo tra entrate (min)	tempo minimo tra due tentativi di entrata; viene usato il più piccolo dei tre blocchi

6.5 Pagina Impostazioni

⚙️ **Impostazioni** contiene le impostazioni globali. Un valore modificato qui viene salvato e applicato immediatamente (porta e indirizzo di ascolto: al riavvio successivo). **Valore predefinito** ripristina il valore originale. L'indirizzo del wallet e la chiave dell'API wallet non si impostano qui (pagina 🔑 **Account Hyperliquid**).

Modalità operativa

Impostazione	Predefinito	Significato
Modalità simulazione (DRY_RUN)	no	il bot legge Hyperliquid normalmente ma non invia alcun ordine e non registra alcun ciclo

Analisi di mercato — comune a tutte le coppie (vedi 6.1)

Impostazione	Predefinito	Significato
Intervallo delle candele	1h	candele usate quando una coppia non ha un proprio intervallo delle candele
Periodo MA4 / Periodo MA8 / Periodo MA12	4 / 8 / 12	numero di candele di ogni media mobile
Soglia RANGE MA12 (%)	0,25	variazione massima della MA12 per rilevare un mercato RANGE
Periodi MA12 verificati	5	numero di periodi sui quali viene verificata la MA12
Numero di candele recuperate	100	deve coprire il periodo più lungo usato (MA12 + periodi verificati, periodi del range)

Attivazione ordini

Impostazione	Predefinito	Significato
Acquisti attivi (globale)	sì	interruttore generale: disattivato = nessun acquisto su nessuna coppia spot
Acquisti in BULL / BEAR / RANGE	sì / no / sì	valore predefinito per le nuove coppie spot
Vendite attive (globale), Vendite in BULL / BEAR / RANGE	—	attualmente nessun effetto

Mercato BULL / BEAR / RANGE — valori predefiniti per le nuove coppie spot: offset di acquisto e di vendita (USDC), % del saldo USDC, importo di acquisto (% del saldo USDC o importo fisso; predefinito: %), importo fisso (predefinito 15 USDC), pausa dopo un tentativo, intervallo tra acquisti. Precompilano una coppia spot quando viene aggiunta; **modificarli non cambia le coppie già aggiunte**. Il blocco RANGE contiene anche:

Impostazione	Predefinito	Significato
RANGE - periodi del range	20	numero di candele usate per il massimo e il minimo del range (tutte le coppie)
RANGE - % del range usata	75	valore predefinito per le nuove coppie spot

Valori predefiniti: BULL acquisto 0 / vendita +1000, 3 %, pausa 10 min, intervallo 360 min; BEAR acquisto −1000 / vendita 0, 3 %, pausa 10 min, intervallo 360 min; RANGE acquisto −400 / vendita +400, 5 %, pausa 10 min, intervallo 180 min.

Ordini

Impostazione	Predefinito	Significato
Valore minimo dell'ordine (USDC)	10	gli ordini più piccoli non vengono piazzati (minimo di Hyperliquid: 10)

Commissioni Hyperliquid (sola lettura): le tue commissioni vengono lette da Hyperliquid all'avvio del bot e poi ogni ora, separatamente per **spot** e **perp** (maker = ordine limite, taker = ordine a mercato). Tengono conto del tuo livello di volume, dei tuoi HYPE in staking e del tuo sconto referral. Servono solo a stimare le commissioni di un trade le cui commissioni reali non sono ancora note: i profitti usano sempre le commissioni reali di ogni esecuzione. Il pulsante **Aggiorna** le rilegge subito. Finché non è stato possibile leggerle, il bot usa le tariffe base di Hyperliquid (spot: maker 0,040%, taker 0,070%; perp: maker 0,015%, taker 0,045%).

Tempistiche e sincronizzazione

Impostazione	Predefinito	Significato
Intervallo di recupero Hyperliquid [min]	10	frequenza con cui vengono recuperati gli ordini aperti, le esecuzioni e lo storico: un'esecuzione viene rilevata al massimo dopo questo tempo
Ritardo prima del primo acquisto [min]	0	dopo l'avvio del bot; applicato all'avvio successivo
Pausa breve del ciclo di acquisto [min]	1	attesa tra due controlli dell'intervallo di acquisto, e dopo un errore
Intervallo del ciclo di vendita [s]	120	attesa tra due passaggi del ciclo di vendita

Notifiche Telegram — vedi sezione 9.

Interfaccia web

Impostazione	Predefinito	Significato
Lingua	English	lingua dell'interfaccia web e dei messaggi Telegram
Tema	Scuro	visualizzazione scura o chiara
Indirizzo di ascolto	0.0.0.0	0.0.0.0 = raggiungibile dalla rete locale; 127.0.0.1 = solo questo computer [riavvio]
Porta dell'interfaccia web	60000	applicata al riavvio
Cache dell'elenco coppie [s]	43200	l'elenco delle coppie Hyperliquid viene conservato 12 h e aggiornato in background
Ritardo tra le richieste al catalogo [ms]	150	pausa tra due richieste durante il caricamento dell'elenco delle coppie
Durata della sessione [h]	12	si applica agli accessi successivi
Accessi falliti prima del blocco	5	per indirizzo IP
Durata del blocco [min]	15	

File di log

Impostazione	Predefinito	Significato
Registra gli avvisi	no	gli errori vengono sempre registrati; gli avvisi solo se attivati [sezione 12]

6.6 Dashboard: portafoglio, prezzo, annullamento di un ciclo

Riquadro **Portafoglio Hyperliquid**:

- **Valore totale** dell'account, in USDC.
- **PNL** su 24 h, 7 giorni, 30 giorni e in totale, in due modi: **Hyperliquid (intero account)**, calcolato da Hyperliquid, comprese le operazioni effettuate al di fuori del bot; **Bot (cicli completati)**, il profitto netto dei cicli completati dal bot.
- Una riga per asset: **Totale**, **Disponibile**, **In ordini** [bloccato da ordini aperti], **Prezzo** e **Valore (USDC)**. La riga **Account perp** indica il margine dell'account perp. Se il tuo account Hyperliquid

è in modalità unificata, il margine perp è prelevato dal saldo USDC: al totale viene quindi aggiunto solo il PnL non realizzato delle posizioni.

Riquadro **Prezzo**: prezzo in tempo reale della coppia della scheda attiva (aggiornato ogni 5 secondi) e la sua variazione su 24 h.

Pulsante **Annulla** (dashboard, cicli spot in corso), dopo conferma:

- **Acquisto in attesa**: l'ordine di acquisto viene annullato su Hyperliquid. Se una parte è già stata acquistata, quella parte resta nel tuo account.
- **Vendita in attesa**: l'ordine di vendita viene annullato; le crypto restano nel tuo account.

Il ciclo passa allo stato **Annullato** (filtro **Annullato**) e il bot non lo gestisce più. Al passaggio successivo il bot può piazzare un nuovo acquisto se il mercato lo consente: per fermare una coppia, disattivala (pagina **Coppie negoziate**).

Pagina **Cicli perp**, dopo conferma:

- **Annulla** (entrata in attesa): l'ordine di entrata viene annullato. Se una parte è già stata eseguita, quella parte viene chiusa al prezzo di mercato; se questa chiusura non riesce, mantiene il suo take-profit e il suo stop-loss.
- **Chiudi** (posizione aperta): la posizione viene chiusa al prezzo di mercato. Take-profit e stop-loss vengono annullati solo dopo che l'ordine di chiusura è stato piazzato: se l'ordine di chiusura non riesce, la posizione mantiene la sua protezione.
- Nessun pulsante mentre è in corso una chiusura.

Un ciclo viene segnato come annullato solo quando Hyperliquid conferma che l'ordine non è più attivo. Se l'ordine è appena stato eseguito, l'annullamento viene rifiutato e il ciclo prosegue normalmente. Queste azioni sono irreversibili.

6.7 Ordini manuali: vendita spot

Nella pagina **Ordini manuali**, scegli una coppia spot e poi **Vendita** per vendere cripto che possiedi (ad esempio quelle di un ciclo annullato).

- **Solo coppia attiva**: la vendita è possibile solo su una coppia attivata (pagina **Coppie negoziate**). L'acquisto resta possibile su tutte le coppie.
- **Disponibile**: saldo della cripto su Hyperliquid, escluse le cripto bloccate da ordini aperti.
- **Riservato dai cicli del bot**: cripto già acquistate da cicli del bot il cui ordine di vendita non è ancora piazzato. Non possono essere vendute qui, affinché il bot possa piazzare le sue vendite.
- **Massimo vendibile**: disponibile meno riservato, arrotondato per difetto al numero di decimali accettato da Hyperliquid. Il pulsante **Max** lo riporta nella quantità. Le cripto di un ciclo annullato sono vendibili.
- **Tipo di ordine**:
  - **limit**: vendita al prezzo indicato (prezzo attuale proposto, modificabile); l'ordine resta aperto fino alla sua esecuzione. Un prezzo inferiore al prezzo attuale viene segnalato nella conferma: la vendita viene allora eseguita subito, fino a quel prezzo.
  - **market**: vendita immediata al miglior prezzo disponibile, mai al di sotto del prezzo attuale meno lo **slippage** (1 % per impostazione predefinita, modificabile). La parte che non trova acquirenti a quel prezzo viene annullata; il messaggio indica la quantità venduta.
- **Importo stimato**: quantità × prezzo (importo minimo per un ordine market). Hyperliquid rifiuta gli ordini inferiori a 10 USDC.

Una conferma riassume l'ordine prima dell'invio. Una vendita manuale è un **ordine semplice**: non apre alcun ciclo, il bot non la segue e non conta nel PNL del bot (prezzo di acquisto sconosciuto); compare nel PNL Hyperliquid della dashboard. Un ordine limit non ancora eseguito si gestisce poi su Hyperliquid.

---

7. Licenza e abbonamento

Prezzi

Abbonamento	Prezzo
7 giorni	2 $
30 giorni	6 $

Il periodo pagato viene aggiunto alla fine della tua licenza attuale (oppure parte dalla data del pagamento se la licenza è scaduta).

Come pagare

Nella pagina **Licenza**, riquadro **Abbonamento e pagamento**:

1. scegli l'abbonamento, il token e la rete;
2. il bot mostra l'**importo esatto**, l'**indirizzo di ricezione** e l'indirizzo **da cui devi pagare.** L'importo è valido per **1 ora** (meno se il prezzo varia di oltre il 10 %);
3. invia **esattamente questo importo**, su **questa rete**, **dal wallet del tuo account HL-Spot**;
4. il pagamento viene riconosciuto automaticamente (alcuni minuti a seconda della rete) e la licenza viene prolungata.

I token e le reti disponibili sono quelli mostrati nella pagina Licenza.

Regole — leggile prima di pagare:

- paga **esattamente** l'importo richiesto, né di più né di meno; **le commissioni di rete sono a tuo carico**;
- paga **dal wallet del tuo account** (per BTC: dal tuo indirizzo BTC dichiarato);
- paga sulla rete indicata, finché l'importo è valido;
- un pagamento che non rispetta queste regole (indirizzo sconosciuto, importo diverso, altra rete, dopo la scadenza della validità) **è perso: nessun rimborso.**

Pagare in BTC

Prima del tuo primo pagamento in BTC, dichiara il tuo **indirizzo BTC** nella pagina Licenza (prova tramite una firma del tuo wallet principale). Il pagamento viene riconosciuto solo se è inviato **da questo indirizzo BTC**: nel tuo wallet BTC, scegli questo indirizzo come origine del pagamento ("coin control").

Verifiche della licenza

- La licenza viene verificata presso il server **ogni 6 ore.**
- Se il server non è raggiungibile, il bot continua fino alla data di scadenza nota della licenza.
- **24 ore prima della scadenza**: avviso nelle pagine web e tramite Telegram.
- Dopo la scadenza: **24 ore di tolleranza** (il trading continua, con un avviso), poi il trading si arresta.

- Non mandare indietro l'orologio del tuo computer: un orologio spostato indietro di oltre 5 minuti arresta il trading fino alla successiva verifica riuscita.

8. API wallet: scadenza e sostituzione

- La pagina **Account Hyperliquid** mostra la data di scadenza del tuo API wallet. Se necessario puoi inserirla tu stesso.
- Durante gli **ultimi 7 giorni**: banner nelle pagine web e un messaggio Telegram giornaliero.
- Alla data di scadenza, il trading si arresta. Crea un nuovo API wallet (sezione 3) e inserisci la sua chiave nella pagina **Account Hyperliquid**: il trading riparte senza riavviare il programma.
- La nuova chiave deve appartenere allo **stesso wallet principale**: l'indirizzo del wallet non può essere modificato.
- All'avvio e ogni 24 ore, il bot verifica presso Hyperliquid che l'API wallet appartenga ancora al tuo wallet.

9. Notifiche Telegram

In **Impostazioni → Notifiche Telegram**:

1. crea un bot Telegram con **@BotFather** e copia il suo token;
2. ottieni il tuo chat ID (ad esempio con **@userinfobot**);
3. inserisci il token e il chat ID, poi attiva le notifiche e scegli i messaggi (ordini piazzati, acquisti eseguiti, cicli completati, errori, riepilogo giornaliero).

10. Usare HL-Spot su un altro computer

Installa il bot sul nuovo computer e scegli **Ho già un account** al primo avvio. La vecchia installazione viene liberata. **Un cambio ogni 30 giorni.** La pagina Licenza mostra la data del prossimo cambio possibile.

11. Password dimenticata

Nella pagina di accesso, fai clic su **Password dimenticata?**. Dimostra di possedere il wallet tramite una **firma del tuo wallet principale**, poi scegli una nuova password.

12. Log

La pagina 📝 **Log** mostra gli errori registrati dal bot (e gli avvisi se **Impostazioni → File di log → Registra gli avvisi** è attivato). Il file è limitato a 1 MB: le voci più vecchie vengono rimosse. Puoi filtrare, scaricare il file (utile per il supporto) e svuotarlo.

13. Eliminare il tuo account

Pagina **Licenza**, 🗑️ **Elimina il mio account**: password + firma del tuo wallet principale.

- Il tuo account HL-Spot viene eliminato **definitivamente**.
- Il tempo di licenza rimanente è **perso e non rimborsato**.
- La prova gratuita **non** viene concessa di nuovo per questo wallet.

- Su questo computer, l'indirizzo del wallet, la chiave dell'API wallet e la password vengono cancellati; lo storico del trading viene conservato.

14. Aggiornamenti e backup

Quando viene pubblicata una nuova versione, il bot lo segnala con un banner in cima a tutte le pagine (controllo all'avvio, poi ogni 6 ore):

- **banner blu**: è disponibile una nuova versione. Il pulsante **Ignora questa versione** lo nasconde fino alla versione successiva;
- **banner rosso**: aggiornamento **importante** (una correzione di sicurezza, per esempio), da installare il prima possibile; non può essere ignorato.

Se le notifiche Telegram sono attive (sezione 9), viene inviato un solo messaggio per ogni nuova versione. Il bot non scarica né installa mai nulla da solo: il link del banner apre la pagina della versione su GitHub.

- **Aggiornamento**: installa la nuova versione (decomprimila, oppure carica la nuova immagine Docker); i tuoi dati vengono conservati (sezione 4). Su Flux: sezione 16; su un VPS: sezione 17.
- **Backup**: copia la cartella dei dati (sezione 4). Il file `.env` e il file `secret.key` vanno **insieme**: i valori cifrati di `.env` e del database non possono essere letti senza `secret.key`. Se `secret.key` va perso, questi valori (chiave dell'API wallet, token Telegram…) devono essere inseriti di nuovo.

15. Accesso da un'altra macchina

Per impostazione predefinita, la pagina web è in ascolto su tutte le interfacce di rete, porta **60000** (**Impostazioni → Interfaccia web**, applicata al riavvio). Da un'altra macchina della tua rete: `http://<bot machine address>:60000`.

In rete, la pagina **non è cifrata**: inserisci la chiave dell'API wallet e la password preferibilmente dalla macchina del bot. Non esporre mai la porta 60000 direttamente su Internet.

Per raggiungere il bot da Internet (VPS), segui la sezione 17: l'accesso in HTTPS è obbligatorio.

16. Eseguire HL-Spot su Flux

Flux è un cloud decentralizzato: noleggia container su server (nodi) gestiti da terzi. HL-Spot può girarvi giorno e notte senza il tuo computer. Flux è indipendente da HL-Spot e si paga a Flux.

La chiave del tuo API wallet su Flux: da leggere prima

Su Flux, i dati del bot (`/data`: la chiave cifrata dell'API wallet **e** il file `secret.key` che la decifra) si trovano su server gestiti da altre persone, copiati su 3 nodi. Scegli il tipo di applicazione al momento del deployment:

- **Applicazione «enterprise»** (nodi ArcaneOS), consigliata: Flux dichiara che gli operatori dei nodi non possono accedere ai dati dell'applicazione (disco cifrato, accesso root limitato) e che le variabili d'ambiente restano private.
- **Applicazione ordinaria**: un operatore di nodo può leggere `/data`, quindi la chiave del tuo API wallet; le variabili d'ambiente, compreso il codice di primo avvio, sono leggibili da chiunque. Un API wallet non può prelevare i tuoi fondi, ma chi ne possiede la chiave può fare trading sul tuo conto. A tuo rischio.

Qualunque sia il tipo, puoi revocare l'API wallet su Hyperliquid in qualsiasi momento (sezione 3).

Impostazioni dell'applicazione

Campo Flux	Valore
Immagine	`olivier1246/hl-spot:1.0.9`
Porta e porta del container	`60000`
Dati del container	`g:/data` (**obbligatorio**)
CPU	0,2
RAM	300 MB (aumentala se l'applicazione si riavvia per mancanza di memoria)
SSD	3 GB
Istanze	3 (minimo di Flux)
Ambiente	`HL_SPOT_SETUP_CODE=<il tuo codice>` (**obbligatorio**), `TZ=Europe/Paris` (facoltativo)

- `g:/data`: **una sola** istanza esegue il bot; le altre 2 conservano una copia sincronizzata dei dati e subentrano se si ferma. Non usare mai un altro valore: il bot girerebbe su 3 macchine contemporaneamente e invierebbe ogni ordine 3 volte.
- `HL_SPOT_SETUP_CODE`: un codice di almeno 12 caratteri, diverso dalla tua password. Senza di esso, chiunque trovi l'indirizzo dell'applicazione potrebbe creare l'account prima di te.

Primo avvio su Flux

1. Apri l'indirizzo **https** che Flux fornisce per l'applicazione.
2. Segui la sezione 5 e inserisci il tuo codice nel riquadro **Codice di primo avvio**.
3. Usa un browser con l'estensione del tuo wallet: il bot firma il messaggio con essa.

Da sapere

- L'installazione segue i dati: quando il bot cambia nodo, non conta come un cambio di installazione (sezione 10).
- Dopo un cambio di nodo, il bot riparte dalla copia sincronizzata: controlla i tuoi ordini aperti su Hyperliquid.
- **Aggiornamento**: sostituisci l'immagine con la nuova versione nelle impostazioni dell'applicazione su Flux.
- La pagina è raggiungibile da Internet: è protetta dalla tua password. Sceglila robusta.

---

17. Installare HL-Spot su un VPS (accesso HTTPS)

Su un server noleggiato (VPS), la pagina del bot è raggiunta da Internet. Deve passare per **HTTPS**: senza cifratura, la tua password e la chiave del tuo API wallet viaggiano in chiaro, e i robot di Internet sondano continuamente le porte aperte. Il bot mostra un banner di avviso e registra un errore nel log quando riceve una richiesta HTTP proveniente da Internet.

Come funziona: un proxy HTTPS, **Caddy**, installato sulla stessa macchina, riceve le connessioni sulla porta 443 e le inoltra al bot. Caddy ottiene e rinnova da solo un certificato **Let's Encrypt**:

- sull'**indirizzo IP pubblico** del VPS (predefinito): certificato di breve durata (circa 6 giorni), rinnovato automaticamente;
- oppure sul tuo **nome di dominio** (ad es. `bot.example.com`), il cui record DNS deve puntare all'indirizzo IP del VPS.

Porte da aprire: **80** (certificato) e **443** (HTTPS), oltre al tuo accesso di amministrazione (SSH, Desktop remoto). **La porta 60000 del bot non deve mai essere aperta.** Se il tuo provider di hosting ha un proprio firewall, apri anche lì le porte 80 e 443.

I file necessari si trovano nella cartella `vps/` del repository https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot.

Linux (Ubuntu 22.04 o successivi, Debian 12 o successivi)

```
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/install-linux.sh
sudo sh install-linux.sh <indirizzo IP pubblico o nome di dominio>
```

Lo script installa Caddy, scarica HL-Spot e ne verifica il checksum SHA-256, crea il servizio `hl-spot` (avvio automatico, dati in `/var/lib/hl-spot`) e configura HTTPS e il firewall `ufw` (SSH, 80, 443). Alla fine mostra il **codice di primo avvio**, conservato in `/etc/hl-spot/hl-spot.env`.

Il bot funziona come servizio systemd `hl-spot`: si avvia con la macchina e, se si ferma, viene riavviato automaticamente dopo 10 secondi. Comandi del servizio:

```
sudo systemctl status hl-spot      # stato
journalctl -u hl-spot -f           # log in diretta
sudo systemctl restart hl-spot     # riavviare
sudo systemctl stop hl-spot        # fermare (fino al prossimo avvio della macchina)
sudo systemctl start hl-spot       # avviare
```

- **Aggiornamento**: scarica il nuovo script ed eseguilo di nuovo con **lo stesso indirizzo usato per l'installazione** (indirizzo IP pubblico o nome di dominio del VPS, quello che apre la pagina web) e la nuova versione come secondo parametro. I tuoi dati vengono conservati. Esempio per la versione 1.0.10:

```
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/install-linux.sh
sudo sh install-linux.sh <indirizzo IP pubblico o nome di dominio> 1.0.10
```

Docker

In una cartella, scarica i file:

```
for f in docker-compose.yml Caddyfile.ip Caddyfile.domain; do
  curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot/main/vps/$f
done
```

Crea un file `.env` in questa cartella:

```
HL_SPOT_SITE=<indirizzo IP pubblico o nome di dominio>
HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.ip
HL_SPOT_SETUP_CODE=<il tuo codice, almeno 12 caratteri>
TZ=Europe/Paris
```

(`HL_SPOT_CADDYFILE=Caddyfile.domain` per un nome di dominio), poi esegui `docker compose up -d`.

- Solo Caddy pubblica delle porte (80 e 443). Non pubblicare mai la porta 60000 del bot: Docker aggira il firewall `ufw` per le porte che pubblica.
- Con Docker, l'indirizzo di ascolto del bot resta **0.0.0.0** (Caddy lo raggiunge attraverso la rete interna di Docker).

Windows Server

Comandi PowerShell, da eseguire come amministratore.

1. Installa HL-Spot (sezione 4) in una cartella fissa, ad esempio `C:\HL-Spot` (`HL-Spot.exe` direttamente in questa cartella).

2. Codice di primo avvio (almeno 12 caratteri):

```
[Environment]::SetEnvironmentVariable('HL_SPOT_SETUP_CODE', '<il tuo codice>',
'Machine')
```

3. Avvio automatico del bot, con il tuo account Windows (anche senza sessione aperta):

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute 'C:\HL-Spot\HL-Spot.exe' -WorkingDirector
y 'C:\HL-Spot'
$t = New-ScheduledTaskTrigger -AtStartup
Register-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot' -Action $a -Trigger $t -User $env:US
ERNAME -Password '<password di Windows>'
Start-ScheduledTask -TaskName 'HL-Spot'
```

4. Caddy: scarica `caddy_<version>_windows_amd64.zip` da https://github.com/caddyserver/caddy/releases e metti `caddy.exe` in `C:\Caddy`. Copia `Caddyfile.ip` (o `Caddyfile.domain`) dalla cartella `vps/` in `C:\Caddy\Caddyfile`, poi:

```
(Get-Content C:\Caddy\Caddyfile) -replace '\{\$HL_SPOT_SITE\}', '<indirizzo IP
o dominio>' | Set-Content C:\Caddy\Caddyfile
sc.exe create caddy start= auto binPath= "C:\Caddy\caddy.exe run --config C:\Ca
ddy\Caddyfile --adapter caddyfile"
sc.exe start caddy
```

5. Firewall di Windows:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName 'HL-Spot HTTPS (Caddy)' -Direction Inbound -Pr
otocol TCP -LocalPort 80,443 -Action Allow
```

Dopo l'installazione

1. Apri `https://<indirizzo IP o dominio>` (primo certificato: da qualche secondo a qualche minuto) e segui la sezione 5, inserendo il **Codice di primo avvio**.
2. Linux e Windows: **Impostazioni → Interfaccia web → Indirizzo di ascolto** = `127.0.0.1`, poi riavvia il bot (`sudo systemctl restart hl-spot`, oppure l'attività `HL-Spot` su Windows). Il bot accetta quindi solo le connessioni provenienti da Caddy.
3. Facoltativo: se il tuo indirizzo IP è fisso, consenti solo quello nel Caddyfile (righe `remote_ip`, da decommentare).

Protezioni del bot: 5 password errate dallo stesso indirizzo lo bloccano per 15 minuti; oltre 10 password errate in 15 minuti, considerando tutti gli indirizzi insieme, i tentativi vengono rallentati (attesa fino a 60 secondi). Cambiare la password chiude tutte le altre sessioni aperte. Scegli una password robusta.

---

18. Supporto

- E-mail: HL-spot@cmails.eu

Quando contatti il supporto, allega il file di log (pagina 📝 **Log** → Scarica il file). Non inviare mai la chiave del tuo API wallet, il tuo file `secret.key` o la tua password.